



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

IG/S2

Année universitaire : 2024-2025

Série n°1 d'algèbre linéaire

Exercice 1 Résoudre les systèmes d'équations linéaires suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} 4x + 2y - z = 5 \\ 2x + y + 2z = -5 \\ -x + 2y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$(S_2) : \begin{cases} 2x + 3y + z = 1 \\ 3x + y + 5z = 2 \\ 4x - y - z = 0, \end{cases}$$

$$(S_3) : \begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x - 3y + z = 4 \\ x - 3y - 4z = 5, \end{cases}$$

$$(S_4) : \begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ x - y - z = 1 \\ x + z = 1, \end{cases}$$

Exercice 2 Étudier le nombre de solutions du système suivant les valeurs du paramètre λ :

$$(S) : \begin{cases} -3x - y + z = -1 \\ -x + 2y - 2z = -\lambda \\ -x - y + z = -1 \end{cases}$$

Exercice 3 Résoudre le système d'équations linéaires suivant selon le paramètre λ :

$$(S) : \begin{cases} 2x - y + 6z = 9 \\ -x + y + 3z = 1 \\ 2x - 2y - 6z = \lambda \end{cases}$$

Exercice 4 Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} x & 6 \\ y & -2 \end{pmatrix}$$

1. Trouver x et y pour que $AB = \begin{pmatrix} 11 & 18 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$.

2. Trouver x et y pour que $A - B = \begin{pmatrix} -12 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$.

Exercice 5 Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}$$



1. Montrer que $A^2 = -A$ et en déduire A^5 .
2. Montrer que $B^2 = 4B$ et en déduire B^3 .

Exercice 6 Calculer lorsque cela est possible les produits AB et BA :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 7 On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $t_A A$.
2. En déduire que A est inversible et donner l'expression de A^{-1} .

Exercice 8 On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que $A^2 - 5A = 2I_2$.
2. En déduire que A est inversible et donner l'expression de A^{-1} .

Exercice 9 On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que $A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I_2 = 0$.
2. A quelle condition A est-elle inversible ?.
3. Donner l'expression de A^{-1} dans le cas où A est inversible.

Exercice 10 Calculer l'inverse de

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

1. en utilisant la méthode de pivot.
2. en utilisant la comatrice.



Exercice 11 On considère la matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que $A^2 - 2A - I_2 = 0$.
2. En déduire que A est inversible et calculer son inverse.
3. Retrouver ce résultat par un calcul direct.





ISCAE/IG

Année universitaire : 2024-2025

Série n°2 d'algèbre linéaire

Exercice 1 1. On munit $\mathbb{R}$ de la loi de composition interne $*$ définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = xy + (x^2 - 1)(y^2 - 1).$$

Montrer que $*$ est commutative, non associative, et que 1 est élément neutre.

2. On munit $\mathbb{R}^+$ de la loi de composition interne définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^+, x * y = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Montrer que $*$ est commutative, associative, et que 0 est élément neutre. Montrer que aucun élément de $\mathbb{R}^{+*}$ n'a de symétrique pour $*$.

Exercice 2 Soit $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et $*$ la loi dans G définie par

$$(x, y) * (x', y') = (xx', xy' + y)$$

Montrer que $(G, *)$ est un groupe non commutatif.

Exercice 3 Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$

1. $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \geq 0\}$.
2. $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 4\}$.
3. $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2y = x\}$.
4. $F_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x(y - 1) = 0\}$.

Exercice 4 Les ensembles suivants sont-ils des espaces vectoriels de $\mathbb{R}[X]$

1. $A =$ ensemble des polynômes P vérifiant $P(0) = 1$.
2. $B =$ ensemble des polynômes P vérifiant $P(1) = 0$.

Exercice 5 Les ensembles suivants sont-ils des espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$

1. $A =$ ensemble des fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ et paires.
2. $B =$ ensemble des fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ et nulle en 0.

Exercice 6 les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

1.

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : ad - bc = 1 \right\},$$

2.

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : a + b = d \right\},$$

3.

$$C = \left\{ M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : t_M = M \right\}.$$



Exercice 7 Dans chacun des cas suivant préciser si la famille (v_1, v_2, v_3) est liée ou libre :

1. $v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (1, -2, 3)$ et $v_3 = (1, 2, -1)$.
2. $v_1 = (-1, 0, 2), v_2 = (1, 2, 1)$ et $v_3 = (0, 1, 1)$.
3. $v_1 = (1, 2), v_2 = (2, 3)$ et $v_3 = (1, -3)$.
4. $v_1 = (1, 2, -2), v_2 = (2, 0, -1)$ et $v_3 = (1, -2, 1)$.

Exercice 8 Soient $v_1 = (1, -1, 2), v_2 = (2, 1, 3)$ et $v_3 = (0, -3, 1)$.

Soient $E = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y + 3z = 0\}$

1. Donner une base de E .
2. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
3. Donner une base de F .

Exercice 9 Soient $v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (2, -2, -1)$ et $v_3 = (1, 1, -1)$.

Soient $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, y + z = 0\}$ et $F = \text{Vect}(v_1, v_2)$.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$. Déterminer une base de E .
2. La famille (v_1, v_2, v_3) est-elle libre ? Est-ce que $v_3 \in F$.
3. Est-ce que $v_3 \in E$.
4. Donner une base de $E \cap F$.
5. Soit $v_4 = (-1, 7, 5)$, est-ce que $v_4 \in E$? est-ce que $v_4 \in F$.

Exercice 10 Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels en les décrivant sous la forme $\text{Vect}(F)$:

1. $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y = 0\}$.
2. $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 3x - 2y = 0\}$
3. $F_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$
4. $F_4 = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(2) = 0\}$
5. $F_4 = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P'' = 0\}$

Exercice 11 Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E . Montrer que :

$$F \cap G = F + G \iff F = G$$



ISCAE/IG1

Année universitaire : 2024-2025

Série n°3 d'algèbre linéaire

Exercice 1 On considère l'application $g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$g(x, y) = (2x + y, x - y)$$

- Montrer que cette application est linéaire.
- Déterminer $\text{Ker}(g)$ et $\text{Im}(g)$.
- L'application g est-elle bijective ? Si oui donner son inverse.

Exercice 2 Soit

$$g : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$$

$$P \mapsto XP' - 2P$$

- Montrer que g est un endomorphisme de $\mathbb{R}_3[X]$.
- Déterminer $\text{Im}(g)$ et en déduire le rang de g .
- Donner la dimension de $\text{Ker}(g)$ et déterminer $\text{Ker}(g)$.

Exercice 3 Soit

$$g : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$P \mapsto (P(0), P(1), P(2))$$

- Montrer que g est linéaire.
- Montrer que g est bijective.

Exercice 4 Déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \mapsto (x + y - z, x - y + z)$$

Est-elle injective ? Surjective ?

Exercice 5 Déterminer la matrice relative aux bases canoniques des applications linéaires f suivantes :

1.

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto (y - 2z, 5z - x, x - y)$$

2.

$$f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z, t) \mapsto (x + 2y + z, x + y + 4t, 5x + z - t)$$

3.

$$f : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$$

$$P \mapsto P(X + 1)$$

Ex 1

$$\begin{cases} L_1: 4x + 2y - z = 5 \\ L_2: 2x + y + 3z = -5 \\ L_3: -x + 2y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$L_2 \rightarrow \text{Pivot}$$

$$L_1 \rightarrow 4x + 2y - z = 5$$

$$L_2 \rightarrow 2x + y + 3z = -5$$

$$L_3 \rightarrow 4L_2 + L_1 \rightarrow 10y + 15z = 5$$

$$L_2 \Rightarrow \boxed{z = -3}$$

$$L_3 \Rightarrow 10y + 15(-3) = 5$$

$$\Rightarrow 10y - 45 = 5$$

$$\Rightarrow 10y = 50$$

$$\boxed{y = 5}$$

$$L_1 \Rightarrow 4x + 2 \times 5 - (-3) = 5$$

$$\Rightarrow 4x = -8 \Rightarrow x = -2$$

Donc (S_2) admet une unique solution donnée par:

$$S = \{(-2, 5, -3)\}$$

$$(S_2): \begin{cases} 2x + 3y + z = 1 \\ 3x + y + 5z = 2 \\ 4x - y - z = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 4 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= (-2 + 60 - 3) - (4 - 10 - 9)$$

$$= 55 + 15 = 70$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} + 0$$

$$= 1 \times (-1 - 1) = -2$$

$$= -2 + 4 = 2$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 5 \\ 4 & 0 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} - 0$$

$$= -1 \times (-2 - 8) = 10$$

$$= 23 - 12 = 11$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 4 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} + 0$$

$$= -7 + 28 = 21$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{2}{70}$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{11}{70}$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{21}{70}$$

Exo .
 $A = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}$

1) Montrons que $A^2 = -A$.

On a :
 $A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = - \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 = -A$$

Ques : $A^5 = ?$

$$A^5 = A^2 \times A^2 \times A$$

$$A^5 = (-A) \times (-A) \times A$$

$$A^5 = A^2 \times A$$

$$A^5 = -A \times A = -A^2 = A$$

2) Montrons que $B^2 = 4B$.

On a :
 $B^2 = B \times B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -20 & 20 \end{pmatrix}$$

$$= 4 \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow B^2 = 4B$$

$B^3 = ?$

On a :

$$B^3 = B^2 \times B$$

$$= 4B \times B$$

$$= 4B^2$$

$$= 4 \times 4B$$

$$= 16B$$

$$\Rightarrow B^3 = \begin{pmatrix} -16 & 16 \\ -80 & 80 \end{pmatrix}$$

Exo

$A \in M_{n,19}(\mathbb{R})$ et $B \in M_{9,19}(\mathbb{R})$

$\downarrow$
 $AB \in M_{n,19}(\mathbb{R})$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2,4}(\mathbb{R})$

$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \in M_{4,2}(\mathbb{R})$

AB existe et on a :

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$B \in M_{4,2}(\mathbb{R})$ et $A \in M_{2,4}(\mathbb{R})$

$BA \in M_{4,4}(\mathbb{R})$

Ex 4

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} x & 6 \\ y & 2 \end{pmatrix}$$

1) Trouvons x et y pour que :

$$AB = \begin{pmatrix} 11 & 18 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{On a : } AB = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 6 \\ y & 2 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 4x+3y & 18 \\ x+2y & 2 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 11 & 18 \\ 9 & 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x+3y=11 \\ x+2y=9 \end{cases} \quad (S)$$

Posons :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 11 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$(S) \Leftrightarrow AX=B$$

$$\Leftrightarrow X = A^{-1}B$$

$$X = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -5 \\ 25 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 11 & 18 \\ 9 & 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 5 \end{cases}$$

2) Trouvons x et y pour que :

$$A-B = \begin{pmatrix} -12 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

On a :

$$A-B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x & 6 \\ y & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-x & -3 \\ 1-y & 4 \end{pmatrix}$$

$$A-B = \begin{pmatrix} -12 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 4-x=-12 \\ \text{et} \\ 1-y=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=16 \\ y=4 \end{cases}$$

$$3x - y + z = -1$$

$$7y - 7z = -3x + 1$$

$$0 = -12 - 6x$$

Si $\lambda = -2$ ce système admet une infinité de solutions.

* Si $\lambda \neq -2$ ce système n'admet pas de solutions.

Donc (S) admet une unique
solution donnée par :

$$S = \left\{ \left(\frac{2}{70}, \frac{11}{70}, \frac{21}{70} \right) \right\}$$

$$L_1 \begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x - 3y + z = 4 \end{cases}$$

$$(S_2): L_1 \begin{cases} x - 3y - 4z = 5 \end{cases}$$

$L_2 \rightarrow \text{Pivot}$

$$L_2 \begin{cases} x - y + 2z = 1 \end{cases}$$

$$L_2 \rightarrow L_2 - L_1 \begin{cases} -y - 3z = 2 \end{cases}$$

$$L_3 \rightarrow L_3 - L_1 \begin{cases} -2y - 6z = 4 \end{cases}$$

$L_2 \rightarrow \text{Pivot}$

$$L_1 \begin{cases} x - y + 2z = 1 \end{cases}$$

$$L_2 \begin{cases} -y - 3z = 2 \end{cases}$$

$$L_3 \rightarrow L_3 - 2L_2 \begin{cases} 0 = 0 \end{cases}$$

Le système admet une infinité
de solutions. En considérant z
comme paramètre on a :

$$L_2 \Rightarrow -y = 3z + 2 \Rightarrow y = -3z - 2$$

$$L_1 \Rightarrow x = 1 + y - 2z$$

$$\Rightarrow x = 1 - 3z - 2 - 2z$$

$$\Rightarrow x = -5z - 1$$

$$S = \{ (-5z - 1, -3z - 2, z), z \in \mathbb{R} \}$$

Systeme admet une infinité de solutions. En considérant z comme paramètre on a :

$$-y = 3z + 2 \Rightarrow y = -3z - 2$$

$$\begin{aligned} x &= 1 + y - 2z \\ x &= 1 - 3z - 2 - 2z \\ \Rightarrow x &= -5z - 1 \end{aligned}$$

$$\{(-5z - 1, -3z - 2, z), z \in \mathbb{R}\}$$

Ex₂ :

$$\begin{cases} L_1: -3x - y + z = -1 \\ L_2: -x + 2y - 2z = -1 \\ L_3: -x - y + z = -1 \end{cases}$$

$L_2 \rightarrow$ Pivot

$$\begin{cases} L_1: -3x - y + z = -1 \\ L_2: -x + 2y - 2z = -1 \\ L_3: -x - y + z = -1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} L_2 &\rightarrow 3L_2 - L_1 \\ L_3 &\rightarrow 3L_3 - L_1 \end{aligned}$$

$L_2 \rightarrow$ Pivot

$$\begin{cases} L_1: -3x - y + z = -1 \\ L_2: -x + 2y - 2z = -1 \\ L_3: 0 = -12 - 6\lambda \end{cases}$$

* Si $\lambda = -2$ ce système admet une infinité de solutions.

* Si $\lambda \neq -2$ ce système n'admet pas de solutions.

$$\begin{aligned}
 BA &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 10 & 4 & -6 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 8 & 3 & -5 & 4 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Ex 7

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1°) Calculons $t_A \times A$.

$$\begin{aligned}
 t_A \times A &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow t_A \times A = 9I_3$$

2°) D'après 1°) on a :

$$t_A \times A = 9I_3$$

$$\frac{1}{9} t_A \times A = I_3$$

Donc A est inversible et

$$\text{On a : } A^{-1} = \frac{1}{9} t_A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$xy + xz = x(y + z)$$

$$AB + AI_2 = A(B + I_2)$$

$$A \times A^{-1} = I_3 \quad A^{-1} \times A = I_3$$

$$AB = I_3 \quad \text{Ou } BA = I_3$$

A est inversible et on a :

$$A^{-1} = B$$

Ex 8

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

1°) Vérifions que :

$$A^2 - 5A = 2I_2$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

$$5A = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix}$$

$$A^2 - 5A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2I_2$$

$$\Rightarrow A^2 - 5A = 2I_2$$

2°) D'après 1°) on a :

$$A^2 - 5A = 2I_2$$

$$\frac{1}{2}(A^2 - 5A) = I_2$$

$$\frac{1}{2}(A - 5I_2)A = I_2$$

Donc A est inversible et ...

On a :

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \left((A - 5I_2) \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \right)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Ex 3

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}; I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1) Montrons que: $A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I_2 = 0$

$$A^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{pmatrix}$$

$$-(a+d)A = \begin{pmatrix} -a^2-ad & -ab-bd \\ -ac-cd & -ad-d^2 \end{pmatrix}$$

$$(ad-bc)I_2 = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$$

$$A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I_2 = 0$$

2) A est inversible ssi $\det A \neq 0$

$$\det A = ad - bc \neq 0$$

3) D'après 1) on a :

$$A^2 - (a+d)A = -(ad-bc)I_2$$

$$-\frac{1}{ad-bc} (A^2 - (a+d)A) = I_2$$

$$-\frac{1}{ad-bc} (A - (a+d)I_2)A = I_2$$

$$\Rightarrow A^{-1} = -\frac{1}{ad-bc} (A - (a+d)I_2)$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{ad-bc} \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a+d & 0 \\ 0 & a+d \end{pmatrix} \right)$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} -d & b \\ c & -a \end{pmatrix}$$

Ex 3

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

1) Vérifions que :

$$A^2 - 5A = 2I_2$$

On a :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

$$5A = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix}$$

$$A^2 - 5A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2I_2$$

$$\Rightarrow A^2 - 5A = 2I_2$$

2) D'après 1) on a :

$$A^2 - 5A = 2I_2$$

$$\frac{1}{2} (A^2 - 5A) = I_2$$

$$\frac{1}{2} (A - 5I_2)A = I_2$$

Ex 10

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

1) Calculons A^{-1} par la méthode de Pivots :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -3 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$L_2 \rightarrow \text{Pivot}$

$$\begin{array}{l} L_1 \rightarrow -\frac{1}{3}L_2 \\ L_3 \rightarrow 3L_2 - L_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} -3 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & -3 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

$L_2 \rightarrow \text{Pivot}$

$$\begin{array}{l} L_1 \rightarrow -\frac{1}{2}L_2 \\ L_3 \rightarrow 3L_2 - 7L_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} -3 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -27 & -12 & -21 & 6 \end{array} \right)$$

$$L_3 \rightarrow 2L_3 \cdot 7L_2 \left(\begin{array}{ccc|ccc} -3 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -27 & -12 & -21 & 6 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} L_3 \rightarrow \text{Pivot} \\ L_1 \rightarrow -3L_3 + L_2 \\ L_2 \rightarrow 2L_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & -27 & -12 & -21 & 6 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} L_2 \rightarrow \text{Pivot} \\ L_1 \rightarrow 18L_1 - L_2 \\ L_3 \rightarrow -\frac{1}{27}L_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 12 & 6 & -6 & 12 & 6 & -6 \\ 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & -27 & -12 & -21 & 6 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} L_2 \rightarrow -\frac{1}{54}L_1 \\ L_3 \rightarrow \frac{1}{18}L_2 \\ L_3 \rightarrow -\frac{1}{27}L_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{12}{54} & \frac{6}{54} & \frac{6}{54} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{6}{18} & \frac{6}{18} & \frac{6}{18} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{12}{27} & \frac{21}{27} & \frac{-6}{27} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \\ 4 & 7 & -2 \end{pmatrix}$$

2) Calculons A' par la méthode de cofacteurs.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{Cof}(A)$$

$$\det A = -3 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 0 = 6 + 3 = 9$$

$\text{Cof}(A) = ?$

$$\begin{array}{l} A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -2 \\ A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 3 \\ A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \\ A_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \\ A_{22} = \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 3 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{Cof}(A) = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 7 \\ 3 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \\ 4 & 7 & -2 \end{pmatrix}$$



Ex₁

1) $\forall x, y \in \mathbb{R}$ on a :

$$x \cdot y = xy + (x^2 - 2)(y^2 - 1)$$

a) vérifions que $\cdot$ est commutative.

On a :

$$y \cdot x = yx + (y^2 - 1)(x^2 - 2)$$

$$= xy + (x^2 - 2)(y^2 - 1)$$

$$= x \cdot y$$

Donc $\cdot$ est commutative.

b) Montrons que $\cdot$ n'est pas associative :

On a :

$$(0 \cdot 2) \cdot 3 = (0 \cdot 2 + (0^2 - 1)(2^2 - 1)) \cdot 3$$

$$= (-3) \cdot 3$$

$$= -3 \cdot 3 + ((-3)^2 - 1)(3^2 - 1)$$

$$= -9$$

et

$$0 \cdot (2 \cdot 3) = 0 \cdot (2 \cdot 3 + (2^2 - 1)(3^2 - 1))$$

$$= 0 \cdot 30$$

$$= 0 \cdot 30 + (0^2 - 1)(30^2 - 1)$$

$$= -899$$

$\Rightarrow (0 \cdot 2) \cdot 3 \neq 0 \cdot (2 \cdot 3)$

Donc la loi $\cdot$ n'est pas associative.

c) On a :

$$x \cdot 1 = x \cdot 1 + (x^2 - 1)(1^2 - 1) = x$$

et

$$1 \cdot x = 1 \cdot x + (1^2 - 1)(x^2 - 1) = x$$

$\Rightarrow x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$

Donc 1 est l'élément neutre de $\cdot$.

2) $\forall x, y \in \mathbb{R}_+ :$

$$x \cdot y = \sqrt{x^2 + y^2}$$

a) On a :

$$y \cdot x = \sqrt{y^2 + x^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = x \cdot y$$

Donc $\cdot$ est commutative.

b) Montrons que $\cdot$ est associative.

On a $x, y, z \in \mathbb{R}_+$, vérifions que :

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$

$$x \cdot (y \cdot z) = x \cdot (\sqrt{y^2 + z^2})$$

$$= \sqrt{x^2 + (\sqrt{y^2 + z^2})^2}$$

$$= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

et

$$(x \cdot y) \cdot z = (\sqrt{x^2 + y^2}) \cdot z$$

$$= \sqrt{(\sqrt{x^2 + y^2})^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Donc F_3 est un s.e.v de $\mathbb{R}^3$.

$$4) F_4 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - (y-1) = 0 \}$$

On a: $(1, 1) \in F_4$ et $(0, 1) \in F_4$

Pour conclure:

$$(1, 1) + (0, 1) = (1, 2) \notin F_4$$

Donc F_4 n'est pas un s.e.v de $\mathbb{R}^2$.

Ex 7)

1) On a:

$$\det(v_1, v_2, v_3) =$$

$$= 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1(-4 + 6) - 2(2 - 2) + 1(-2 - 2)$$

$$= -4 + 4 = 0$$

Donc la famille (v_1, v_2, v_3) est liée.

$$3) \text{card}(v_1, v_2, v_3) = 3 > 2$$

Donc la famille (v_1, v_2, v_3) est liée.

$$1) + 2)$$

* So
Vei
On a:
XFF

$$\Rightarrow x + (y + z) = (x + y) + z$$

Donc x est associative.

c) On a :

$$\begin{cases} x + 0 = \sqrt{x + 0} = \sqrt{x} = |x| = x \\ \text{et} \\ 0 + x = \sqrt{0 + x} = \sqrt{x} = |x| = x \end{cases}$$

$$\Rightarrow x + 0 = 0 + x = x$$

Donc 0 est l'élément neutre de x .

d) Soit $x \in \mathbb{R}_+$, supposons par l'absurde qu'il existe $x' \in \mathbb{R}_+$ tels que :

$$x + x' = 0$$

$$\sqrt{x^2 + x'^2} = 0$$

Cette égalité est fautive, alors x n'admet pas un élément symétrique.

EX3

$$1) F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \geq 0\}$$

F_1 n'est pas un s.-e.-v de $\mathbb{R}^2$. En effet :

$$\text{On a : } (1, 1) \in F_1$$

$$\text{Par contre } -2(1, 1) = (-2, -2) \notin F_1$$

$$2) F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 4\}$$

On a :

$$0^2 + 0^2 = 0 \neq 4 \Rightarrow (0, 0) \notin F_2$$

Donc F_2 n'est pas un s.-e.-v de $\mathbb{R}^2$.

$$3) F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2y = x\}$$

$$\text{On a : } 2 \times 0 = 0 \Rightarrow (0, 0) \in F_3.$$

$$\text{Soit } X = (x_1, y_1) \in F_3 \text{ et } Y = (x_2, y_2) \in F_3.$$

Vérifions que $X + Y = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in F_3$.

$$\text{On a : } \begin{cases} X \in F_3 \Rightarrow 2y_1 = x_1 \quad (1) \\ \text{et} \\ Y \in F_3 \Rightarrow 2y_2 = x_2 \quad (2) \end{cases}$$

$$(1) + (2) \Rightarrow 2y_1 + 2y_2 = x_1 + x_2$$

$$\Rightarrow 2(y_1 + y_2) = x_1 + x_2$$

$$\Rightarrow (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in F_3.$$

Soit $X = (x, y) \in F_3$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
On vérifie que $\lambda X = (\lambda x, \lambda y) \in F_3$.

$$\begin{aligned} X \in F_3 &\Rightarrow 2y = x \\ &\Rightarrow 2\lambda y = \lambda x \Rightarrow \lambda X \in F_3. \end{aligned}$$

Ex

$$v_1 = (2, -1, 1), v_2 = (2, 1, 3)$$

$$v_3 = (0, -3, 1)$$

$$E = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$$

$$\text{et } F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y + z = 0\}$$

1) On a : $E = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$
donc la famille (v_1, v_2, v_3)
est une famille génératrice
de E .

vérifions si ce que la
famille (v_1, v_2, v_3) est
libre ou non.

On a :

$$\det(v_1, v_2, v_3) = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0$$

$$= 10 - 10 = 0$$

$\Rightarrow (v_1, v_2, v_3)$ est liée

$$\Rightarrow E = \text{Vect}(v_1, v_2)$$

et de plus la famille

(v_1, v_2) est libre, donc

elle forme une base de E .

2) Montrons que F
est un s.e.v. de $\mathbb{R}^3$

$$0_F = (0, 0, 0)$$

On a :

$$0 + 3 \times 0 = 0 \Rightarrow 0_{\mathbb{R}^3} \in F$$

soit :

$$X = (x_1, y_1, z_1) \in F$$

$$\text{et } Y = (x_2, y_2, z_2) \in F$$

vérifions que :

$$X + Y = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \in F$$

On a :

$$\begin{cases} X \in F \Rightarrow y_1 + 3z_1 = 0 \quad (1) \\ \text{et} \end{cases}$$

$$Y \in F \Rightarrow y_2 + 3z_2 = 0 \quad (2)$$

$$(1) + (2) \Rightarrow y_1 + y_2 + 3z_1 + 3z_2 = 0$$

$$\Rightarrow y_1 + y_2 + 3(z_1 + z_2) = 0$$

$$\Rightarrow X + Y \in F$$

... ..

3) soit $X = (x_1, y_1, z_1) \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$
 vérifions que $\lambda X = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1) \in F$
 Or :

$$X \in F \Rightarrow y + 3z = 0$$

$$\Rightarrow \lambda y + 3\lambda z = \lambda(y + 3z) = \lambda \cdot 0 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda X \in F$$

Donc F est un s.-e.v. de $\mathbb{R}^3$.

4) Cherchons une famille génératrice de F ...

Soit $X \in F$

$$\Rightarrow X = (x_1, y_1, z_1) \text{ avec } y_1 + 3z_1 = 0$$

$$\Rightarrow X = (x_1, y_1, z_1) \text{ avec } y_1 = -3z_1$$

$$\Rightarrow X = (x_1, -3z_1, z_1)$$

$$\Rightarrow X = (x_1, 0, 0) + (0, -3z_1, z_1)$$

$$X = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\mathcal{B} = \text{Vect}(w_1, w_2)$
 Donc la famille (w_1, w_2)
 est une famille génératrice
 de F et de plus elle est
 libre, donc elle forme
 une base de F .

Ex₁

$$g(x, y) = (2x + y, x - y)$$

1) Montrons que g est
 linéaire

- Soit $X = (x_1, y_1)$ et $Y = (x_2, y_2)$
 vérifions : $g(X + Y) = g(X) + g(Y)$
 Or :

$$g(X + Y) = g(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$= (2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2), (x_1 + x_2) - (y_1 + y_2))$$

$$= (2x_1 + 2x_2 + y_1 + y_2, x_1 + x_2 - y_1 - y_2)$$

$$= g(X) + g(Y)$$

- Soit $X = (x_1, y_1)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$
 vérifions $g(\lambda X) = \lambda g(X)$
 Or :

$$g(\lambda X) = g(\lambda x_1, \lambda y_1)$$

$$= (2\lambda x_1 + \lambda y_1, \lambda x_1 - \lambda y_1)$$

$$= \lambda(2x_1 + y_1, x_1 - y_1) = \lambda g(X)$$

2) $g: E \rightarrow F$
 $\text{Ker } g = \{x \in E: g(x) = 0_F\}$

Soit $x \in \text{Ker } g$

$\Rightarrow x = (x, y)$ avec $g(x) = 0_{\mathbb{R}^2}$

$\Rightarrow g(x, y) = (0, 0)$

$\Rightarrow (2x+y, x-y) = (0, 0)$

$\Rightarrow \begin{cases} 2x+y=0 \\ x-y=0 \end{cases}$

$L_1 \rightarrow \text{Pivot}$

$L_1: 2x+y=0$

$L_2: 2x-y=0$

$\Rightarrow x=y=0$
 $\Rightarrow (x, y) = (0, 0) \Rightarrow \text{Ker } g = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$

$\text{Im } g = ?$

$z \in \text{Im } g$

$\Rightarrow z = g(x, y)$

$\Rightarrow z = (2x+y, x-y)$

$\Rightarrow z = (2x, x) + (y, -y)$

$= x(2, 1) + y(1, -1)$

$\Rightarrow \text{Im } g = \text{Vect}(v_1, v_2)$

3) g est injective

Car $\text{Ker } g = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$

* g est surjective

Car $\dim(\text{Im } g) = 2 = \dim \mathbb{R}^2$

Donc g est bijective.

$g(1, 1) = (5, -1)$
 $g^{-1}(5, -1) = (1, 1)$

Calculons g^{-1} .

Posons: $(z_1, z_2) = g(x, y)$

$(z_1, z_2) = (2x+y, x-y)$

$\Rightarrow \begin{cases} 2x+y=z_1 \\ x-y=z_2 \end{cases}$

$3x = z_1 + z_2$

$\Rightarrow x = \frac{z_1 + z_2}{3}$

② $\Rightarrow y = x - z_2 = \frac{z_1 + z_2}{3} - z_2$

$\Rightarrow y = \frac{z_1 - 2z_2}{3}$

$\Rightarrow g^{-1}(z_1, z_2) = \left(\frac{z_1 + z_2}{3}, \frac{z_1 - 2z_2}{3} \right)$

$g^{-1}(x, y) = \left(\frac{x+y}{3}, \frac{x-2y}{3} \right)$